第一章 命题逻辑

一、单项选择题

1．设 P：他聪明，Q：他用功，命题“他虽聪明但不用功”的符号化正确的是(B)。

A．$\neg P \wedge Q$　　B．$P \wedge \neg Q$　　C．$P \rightarrow \neg Q$　　D．$P \vee \neg Q$

2．下列联结词运算不满足交换律的是(B)。

A．$\wedge$　　B．$\rightarrow$　　C．$\vee$　　D．$\leftrightarrow$

3．下列命题公式不是重言式的是(C)。

A．$Q \rightarrow (P \vee Q)$　　B．$(P \wedge Q) \rightarrow P$

C．$\neg (P \wedge \neg Q) \wedge (\neg P \vee Q)$　　D．$(P \rightarrow Q) \leftrightarrow (\neg P \vee Q)$

4. 以下命题公式中，为永假式的是(C)。

A. $P \rightarrow (P \vee Q \vee R)$　B. $(P \rightarrow \neg P) \rightarrow \neg P$　C. $\neg (Q \rightarrow Q) \wedge P$　D. $\neg (Q \vee \neg P) \rightarrow (P \wedge \neg P)$

5. 下列是两个命题变元 p，q 的极小项是（　C　）。

A．$p \wedge \neg p \wedge q$　　B．$\neg p \vee q$　　C．$\neg p \wedge q$　　D．$\neg p \vee p \vee q$

6. 令 p：今天下雪了，q：路滑，则命题“虽然今天下雪了，但是路不滑”可符号化为（ D　）。

A．$p \rightarrow \neg q$　B．$p \vee \neg q$　　C．$p \wedge q$　D．$p \wedge \neg q$

7．下列语句中是命题的只有（ A ）。

A．1+1=10　　B．x+y=10　　C．sinx+siny<0　　D．x mod 3=2

8. 在命题演算中，语句为真为假的一种性质称为(　A　)。

A. 真值　B. 陈述句　　C. 命题　　D. 谓词

9. 设 P：明天天晴；q：我去爬山；那么“除非明天天晴，否则我不去爬山。”可符号化为(B　　)。

A. $p \rightarrow \neg q$　　B. $\neg p \rightarrow \neg q$　　C. $\neg p \leftrightarrow \neg q$　　D. $\neg p \rightarrow q$

10. 下列命题公式是永真式的是(C　)。

A. $(p \wedge \neg p) \leftrightarrow q$　　B. $\neg (p \rightarrow q) \wedge q$　　C. $(p \rightarrow q) \vee q$　　D. $(p \vee p) \wedge (p \rightarrow \neg p)$

11．下列命题公式为重言式的是（ A　　）。

A．$p \rightarrow (p \vee q)$　　B．$(p \vee \neg p) \rightarrow q$　　C．$q \wedge \neg q$　　D．$p \rightarrow \neg q$

12．下列语句中不是命题的只有（ A　）。

A．这个语句是假的。　B．1+1=1.0　　C．飞碟来自地球外的星球。　　D．凡石头都可练成金。

13．设 p：我很累，q：我去学习，命题：“除非我很累，否则我就去学习”的符号化正确的是（ B ）。

A．¬p∧q　　B．¬p→q　　C．¬p→¬q　　D．p→¬q

14．下列命题公式中不是重言式的是（　A　）。

A．p→(q→r)　B．p→(q→p)　C．¬p→(¬p→¬p)　D．(p→(q→r)) ↔ (q→(p→r))

15．下列语句中为命题的是（　D　）。

A．这朵花是谁的？ B．这朵花真美丽啊！ C．这朵花是你的吗？D．这朵花是他的。

16．设有代数系统 $G=\langle A, *\rangle$，其中 A 是所有命题公式的集合，*为命题公式的合取运算，则 G 的幺元是（　B　）。

A．矛盾式　　B．重言式　　C．可满足式　　D．公式 p∧q

17．下列语句中是真命题的是（ D ）。

A．我正在说谎 。　　B．严禁吸烟！

C．如果 1+2=3，那么雪是黑的。　　D．如果 1+2=5，那么雪是黑的。

18．设 P：我们划船，Q：我们跑步。命题“我们不能既划船又跑步”符号化为（ B ）。

A．¬P∧¬Q　　B．¬P∨¬Q　　C．¬（P↔Q）　　D．¬（¬P∨¬Q）

19．命题公式（P∧（P→Q））→Q 是（ C ）。

A．矛盾式　B．蕴含式　　C．重言式　　D．等价式

20．命题公式¬（P∧Q）→R 的成真赋值是（ B ）。

A．000，001，110，　B．001，011，101，110，111　　C．全体赋值　　D．无

二、填空题

1．命题公式（$P \wedge Q$）→¬ P 的成真赋值为_00，01，10_，成假赋值为_11___。

2. 判断一个语句是否为命题，首先要看它是否为_陈述句 ，然后再看它是否具有唯一的_真值_。

3．一公式为__矛盾式____之充分必要条件是其析取范式之每一析取项中均必同时包含一命题变元及其否定；一公式为__永真式__之充分必要条件是其合取范式之每一合取项中均必同时包含一命题变元及其否定。

4. 由命题变元及其否定所组成的有限个析取式的合取式称为__合取范式_，由命题变元及其否定所组成的有限个合取式的析取式称为__析取范式_。

5. 不包含_（任何）联结词_的命题叫做原子命题，包含_（至少一个）联结词_的命题称为复合命题。

6．不能再分解的命题称为_原子命题__，至少包含一个联结词的命题称为___复合命题__。

7．在命题演算中，五个联结词的含义是由其___真值_表唯一确定的，而不是由其类似的__自然__

语言的含义确定。

8．两个重言式的析取是重言式，一个重言式与一个矛盾式的析取是重言 式。

9.已知命题公式 A 含 3 个命题变项，其成真赋值为 000、010、100、110，则 A 的主析取范式为 $m_0 \vee m_2 \vee m_4 \vee m_6$，主合取范式为 $M_1 \wedge M_3 \wedge M_5 \wedge M_7$ 。

10.设是 A 含 n 个命题变项的公式，若 A 是重言式，则 A 的主析取范式中含 2^n 个极小项；若 A 为矛盾式，则 A 的主合取范式中含 2^n 个极大项。

三、计算题

1. 构造命题公式(P∨Q→Q∧R)→P∧¬R 的真值表。

P	Q	R	P∨Q	Q∧R	P∨Q→Q∧R	P∧¬R	(P∨Q→Q∧R)→P∧¬R
0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1	0	0
0	1	0	1	0	0	0	1
0	1	1	1	1	1	0	0
1	0	0	1	0	0	1	1
1	0	1	1	0	0	0	1
1	1	0	1	0	0	1	1
1	1	1	1	1	1	0	0

2. 求下列公式的主析取范式和主合取范式：（P→（Q∧R））∧（¬P→（¬Q→R））。

解：原式⇔(¬P∨(Q∧R))∧(P∨(Q∨R))

⇔(¬P∨Q)∧(¬P∨R)∧(P∨Q∨R)

⇔((¬P∨Q)∨(R∧¬R))∧((¬P∨R)∨(Q∧¬Q))∧(P∨Q∨R)

⇔(¬P∨Q∨R)∧(¬P∨Q∨¬R)∧(¬P∨Q∨R)∧(¬P∨¬Q∨R)∧(P∨Q∨R)

⇔Π(0,4,5,6)

⇔Σ(1,2,3,7)

3. 用等值演算法，求 P∨(Q∧R)的主析取范式，并按 P，Q，R 顺序，写成编码形式。

解：原式⇔(P∧(Q∨¬Q)∧(R∨¬R))∨((P∨¬P)∧Q∧R)

⇔(((P∧Q)∨(P∧¬Q))∧(R∨¬R))∨((P∧Q∧R)∨(¬P∧Q∧R))

⇔(P∧Q∧R)∨(P∧¬Q∧R)∨(P∧Q∧¬R)∨(P∧¬Q∧¬R)

∨(P∧Q∧R)∨(¬P∧Q∧R)

⇔(P∧Q∧R)∨(P∧¬Q∧R)∨(P∧Q∧¬R)∨(P∧¬Q∧¬R)

∨(¬P∧Q∧R)　　(4 分)

编码形式为：$m_{011} \vee m_{100} \vee m_{110} \vee m_{101} \vee m_{111}$　　(1 分)

四、证明题

1. 用等值演算法证明((q∧s)→r)∧(s→(p∨r))⇔(s∧(p→q))→r

证：((q∧s)→r)∧(s→(p∨r))

⇔(⌝(q∧s)∨r)∧(⌝s∨(p∨r))

⇔(⌝q∨⌝s∨r)∧(⌝s∨p∨r))

⇔(⌝q∨(⌝s∨r))∧(p∨(⌝s∨r))

⇔(⌝s∨r)∨(⌝q∧p)　　(3 分)

⇔⌝(p→q)∨⌝s∨r⇔⌝((p→q)∧s)∨

⇔(s∧(p→q))→r　　(3 分)

2．试证：**P→(Q→R) ⇔(P∧Q)→R**

证明：**P→(Q→R)**

⇔ P**→(¬Q∨R)**

⇔¬P**∨(¬Q∨R)**

⇔¬(P**∧Q)∨R**

⇔(P**∧Q) →R**

3. 试证：**(P→Q)∧(R→Q)⇔(P∨R)→Q**

证明：**(P→Q)∧(R→Q)**

⇔(¬P**∨Q)∧(¬R∨Q)**

⇔(¬P**∧¬R)∨Q**

⇔¬(P**∨R)∨Q**

⇔(P∨R)→Q

五、综合应用题

1.某科研所要从 3 名科研骨干 A，B，C 中挑选 1-2 名出国进修。由于工作需要，选派时要满足以下条件：

(1) 若 A 去，则 C 也要去；(2) 若 B 去，则 C 不能去；(3) 若 C 不去，则 A 或 B 可以去。

问所里有哪些选派方案？

解 设 p: 派 A 去；q: 派 B 去；r：派 C 去。

由已知条件可得公式

$$(p\rightarrow r)\wedge(q\rightarrow\neg r)\wedge(\neg r\rightarrow(p\vee q))$$

该公式的成真赋值即可为可行的选派方案。经过演算得到

$$(p\rightarrow r)\wedge(q\rightarrow\neg r)\wedge(\neg r\rightarrow(p\vee q))$$

$\Leftrightarrow(\neg p\wedge\neg q\wedge r)\vee(\neg p\wedge q\wedge\neg r)\vee(p\wedge\neg q\wedge r)$

$\Leftrightarrow m_1\vee m_2\vee m_5$

故有 3 种选派方案：

(a) C 去，A，B 都不去。(001)

(b) B 去，A，C 都不去。(010)

(c) A，C 同去，B 不去。(101)

2 某科研所要从 3 个项目 A、B、C 中选择 1～2 个项目上马，由于某种原因，立项时要满足以下条件：

(1)若 A 上，则 C 也要上；

(2)若 B 上，则 C 不能上；

(3)若 C 不上，则 A 或 B 可以上。

请找出所有的立项方案

解：设 p：A 项目上马；　q：B 项目上马　r：C 项目上马；

由已知条件可得公式 $(p\rightarrow r)\wedge(q\rightarrow\neg r)\wedge(\neg r\rightarrow(p\vee q))$

经过演算，知上式$\Leftrightarrow m_1\vee m_2\vee m_5$

由于 $m_1=\neg p\wedge\neg q\wedge r$，　$m_2=\neg p\wedge q\wedge\neg r$，　$m_5=p\wedge\neg q\wedge r$

可知立项方案有 3 种：

(a)C 上，而 A，B 都不上

(b)B 上，而 A，C 都不上

(c)A，C 同上，而 B 不上。